Проектирование полнофункциональных приложений

Контрольная точка 3

Цель КТ: На основании КТ 1, необходимо реализовать ERD-модель данных, создать таблицу входных данных, дополнив её дополнительными полями ввода, не относящихся к базе данных, составить таблицу выходных данных.

Задачи КТ:

- Закрепить ранее полученный навык в проектировании ERD-моделей
- Получить навык в проектировании входных данных
- Получить навык в проектировании выходных данных

Этап 1. ERD-Модели

На основании описания предметной области из КТ 1, была спроектирована структура базы данных (PostgreSQL). Ниже представлена физическая модель в виде таблицы с указанием полей, типов данных и связей.

Таблица: products

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Уникальный идентификатор товара
name	VARCHAR	NOT NULL	Название товара
category	VARCHAR	NOT NULL	Категория (iphone, mac, ipad и др.)
subcategory	VARCHAR	NOT NULL	Подкатегория (iphone-16-pro и др.)
price	INTEGER	NOT NULL	Цена в рублях
description	TEXT	NOT NULL	Описание товара
image_key	VARCHAR	NOT NULL	Ключ изображения
in_stock	INTEGER	DEFAULT 0	Количество на складе
specs	TEXT[]	DEFAULT '{}'	Массив характеристик
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Дата создания

Таблица: product_variants

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Идентификатор варианта
product_id	UUID	FK -> products	Ссылка на товар
color	VARCHAR	DEFAULT ''	Цвет варианта
storage	VARCHAR	DEFAULT ''	Объём памяти
price	INTEGER	NOT NULL	Цена варианта
image_key	VARCHAR	DEFAULT ''	Изображение варианта
in_stock	INTEGER	DEFAULT 0	Остаток на складе

Таблица: orders

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Идентификатор заказа

tracking_code	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Код отслеживания (DBR-XXXXX)
customer_name	VARCHAR	NOT NULL	Имя покупателя
customer_phone	VARCHAR	NOT NULL	Телефон покупателя
customer_email	VARCHAR	NULLABLE	Email покупателя
address	VARCHAR	NOT NULL	Адрес доставки
total	INTEGER	NOT NULL	Сумма заказа
status	VARCHAR	DEFAULT 'pending'	Статус (pending, processing, delivered)
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Дата оформления

Таблица: order_items

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Идентификатор позиции
order_id	UUID	FK -> orders	Ссылка на заказ
product_id	UUID	FK -> products	Ссылка на товар
quantity	INTEGER	NOT NULL	Количество
price	INTEGER	NOT NULL	Цена за единицу

Таблица: reviews

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Идентификатор отзыва
product_id	UUID	FK -> products	Ссылка на товар
user_id	UUID	FK -> auth.users	Идентификатор автора
author_name	VARCHAR	DEFAULT ''	Имя автора
rating	INTEGER	NOT NULL	Оценка (1-5)
text	TEXT	DEFAULT ''	Текст отзыва
order_id	UUID	NULLABLE	Ссылка на заказ (если есть)

Таблица: favorites

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Идентификатор записи
user_id	UUID	FK -> auth.users	Пользователь
product_id	UUID	FK -> products	Товар

Таблица: profiles

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK, FK -> auth.users	Идентификатор пользователя
display_name	VARCHAR	NULLABLE	Отображаемое имя
phone	VARCHAR	NULLABLE	Телефон
avatar_url	VARCHAR	NULLABLE	URL аватара

Таблица: user_roles

Поле	Тип	Ограничения	Описание

id	UUID	PK	Идентификатор
user_id	UUID	FK -> auth.users	Пользователь
role	app_role ENUM	NOT NULL	Роль (admin / user)

Таблица: supplies

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Идентификатор поставки
product_id	UUID	FK -> products	Ссылка на товар
product_name	VARCHAR	NOT NULL	Название товара
supplier	VARCHAR	NOT NULL	Поставщик
quantity	INTEGER	NOT NULL	Количество
status	VARCHAR	DEFAULT 'pending'	Статус поставки

Таблица: promotions

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Идентификатор акции
title	VARCHAR	NOT NULL	Заголовок акции
description	TEXT	DEFAULT ''	Описание
discount_percent	INTEGER	DEFAULT 0	Процент скидки
product_id	UUID	FK -> products, NULLABLE	Привязка к товару
image_key	VARCHAR	DEFAULT ''	Изображение
active	BOOLEAN	DEFAULT true	Активна ли акция

Таблица: blog_posts

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PK	Идентификатор статьи
title	VARCHAR	NOT NULL	Заголовок
slug	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	URL-slug
excerpt	TEXT	DEFAULT ''	Краткое описание
content	TEXT	DEFAULT ''	Полный текст
image_key	VARCHAR	DEFAULT ''	Изображение
published	BOOLEAN	DEFAULT false	Опубликована

Этап 2. Описание входных данных

Таблица входных данных WEB-приложения Debry:Store:

№	Поле ввода	Тип данных	Таблица БД	Обязательное	Пояснение
1	customer_name	VARCHAR	orders	Да	Имя покупателя
2	customer_phone	VARCHAR	orders	Да	Телефон
3	customer_email	VARCHAR	orders	Нет	Email
4	address	VARCHAR	orders	Да	Адрес доставки
5	email (авторизация)	VARCHAR	auth.users	Да	Email для входа
6	password	VARCHAR	auth.users	Да	Пароль
7	display_name	VARCHAR	profiles	Нет	Имя в профиле
8	phone (профиль)	VARCHAR	profiles	Нет	Телефон в профиле
9	rating	INTEGER	reviews	Да	Оценка 1-5
10	text (отзыв)	TEXT	reviews	Нет	Текст отзыва
11	tracking_code	VARCHAR	orders	Да	Код отслеживания
12	Строка поиска	VARCHAR	- (интерфейс)	Нет	Поиск по каталогу
13	Мин. цена	INTEGER	- (интерфейс)	Нет	Фильтр по цене (от)
14	Макс. цена	INTEGER	- (интерфейс)	Нет	Фильтр по цене (до)
15	Подкатегория	VARCHAR	- (интерфейс)	Нет	Фильтр подкатегории
16	Сортировка	VARCHAR	- (интерфейс)	Нет	Тип сортировки
17	Количество	INTEGER	- (localStorage)	Да	Кол-во товара в корзине
18	product_name (админ)	VARCHAR	products	Да	Название товара
19	price (админ)	INTEGER	products	Да	Цена товара
20	category	VARCHAR	products	Да	Категория товара
21	supplier	VARCHAR	supplies	Да	Поставщик
22	quantity (поставка)	INTEGER	supplies	Да	Кол-во в поставке
23	status (заказ)	VARCHAR	orders	Да	Статус заказа
24	title (блог)	VARCHAR	blog_posts	Да	Заголовок статьи
25	content (блог)	TEXT	blog_posts	Да	Текст статьи

Этап 3. Описание выходных данных

Таблица выходных данных WEB-приложения Debry:Store:

№	Выходные данные	Источник (таблица)	Описание
1	Список товаров	products, product_variants	Каталог с ценами, фото, наличием
2	Карточка товара	products, product_variants	Полная информация, характеристики, варианты
3	Результаты поиска	products	Отфильтрованный список по запросу
4	Отфильтрованные товары	products	Фильтр по цене, подкатегории, наличию
5	Содержимое корзины	- (localStorage)	Список товаров, количество, итого
6	Код отслеживания	orders	Генерируемый код DBR-XXXXX
7	Статус заказа	orders	Текущий статус: ожидает/обработка/доставлен
8	Список заказов (профиль)	orders, order_items	История заказов пользователя
9	Список отзывов	reviews	Отзывы к товару с оценками
10	Профиль пользователя	profiles	Имя, телефон, email, аватар
11	Список заказов (админ)	orders, order_items	Все заказы с фильтрацией
12	Остатки склада	products, supplies	Количество товаров на складе
13	Список поставок	supplies	Поставки с фильтром по статусу
14	Статистика (админ)	orders, products	Кол-во заказов, товаров, поставок
15	Список статей блога	blog_posts	Опубликованные статьи
16	Список акций	promotions	Активные акции и скидки